Global Solution 2026.2

Statistical Computing with R & Python

Clima e dengue em São Paulo

Matheus Rebelo da Silva de Jesus - RM 570260
Felipe Olmos - RM 570946
Luiz Guilherme - RM 573486

1. Resumo para o cliente

Este relatório foi feito para a equipe do projeto Alerta Criadouro e para os parceiros da área de saúde que vão usar o aparelho nos bairros de São Paulo. A pergunta é: vale a pena o aparelho medir temperatura e umidade no quintal das famílias, além da água parada?

O problema: cerca de 75% dos focos do mosquito da dengue ficam dentro das casas (governo de SP, via Poder360, fevereiro de 2026), e em 2024 o Brasil teve o pior ano da história, com 6,48 milhões de casos prováveis e 5.972 mortes (Agência Brasil). Quem mais sofre são as famílias que moram em casas com quintal, onde vasos, baldes e calhas juntam água depois da chuva. Muitas dessas famílias não têm tempo de vistoriar o quintal toda semana e só percebem o problema quando alguém adoece. O Alerta Criadouro é um aparelho simples, ligado na tomada e no Wi-Fi de casa, que avisa com luz e som quando é hora de olhar o quintal.

Analisamos 561 semanas reais da cidade de São Paulo (2015 a 2025). Os principais achados:

- O calor anda junto com a dengue se espalhando. A temperatura média da semana tem correlação positiva moderada com o Rt (r = 0,41), e o modelo é estatisticamente significativo (teste F com p-valor de $1{,}4 \times 10^{-23}$).
- A cada 1 °C a mais na média da semana, o Rt sobe 0,062. Pela reta, a partir de cerca de 18,4 °C de média semanal o Rt passa de 1, ou seja, a doença tende a crescer.
- Numa semana de 25 °C, 80% de umidade média e 95% de umidade máxima, o modelo logístico dá 90% de chance de a dengue estar se espalhando. Numa semana de 16 °C, essa chance cai para 14%.
- O clima explica parte do problema, não tudo. Temperatura e umidade explicam cerca de 18% da variação do Rt. O resto depende de outros fatores, como os criadouros dentro de casa. Por isso o aparelho precisa medir a água parada junto com o clima.

2. Base de dados

Fonte: InfoDengue, sistema de alerta da Fiocruz e da FGV, que junta as notificações de dengue do SINAN (Ministério da Saúde) com dados de clima. Baixamos os dados da cidade de São Paulo (código IBGE 3550308) pelo link https://info.dengue.mat.br/api/alertcity?geocode=3550308&disease=dengue&format=csv&ew_start=1&ew_end=53&ey_start=2015&ey_end=2025 no dia 05/11/2026. São dados reais e oficiais.

A base original tem 574 semanas. Tiramos 13 semanas que vieram sem temperatura média e umidades, e ficamos com 561 semanas completas, salvas no arquivo base_infodengue_sp.csv. Escolhemos essa base porque ela traz, na mesma semana, a situação da dengue e o clima da cidade, que são exatamente as coisas que o Alerta Criadouro relaciona.

Variável	O que é	Média	Desvio	Mín.	Máx.
temp_media	Temperatura média da semana (°C)	19,40	2,89	11,01	26,88
umid_media	Umidade média do ar (%)	77,70	7,04	46,55	91,02
umid_maxima	Umidade máxima do ar (%)	88,62	5,44	65,40	99,11
rt	Número de reprodução: quantas pessoas cada doente infecta	1,07	0,44	0,14	4,60
casos	Casos notificados na semana	3.453,8	11.395,2	38	85.389

O Rt é a medida mais importante aqui. Quando ele está acima de 1, cada pessoa doente passa a dengue para mais de uma pessoa e os casos crescem. Abaixo de 1, a dengue está diminuindo.

3. Probabilidade com a Distribuição Normal (item 2)

Variável escolhida: temperatura média semanal. Assumimos que ela segue uma Normal com média μ = 19,40 °C e desvio padrão σ = 2,89 °C. O histograma mostra que essa suposição é razoável: a assimetria é pequena (-0,23).

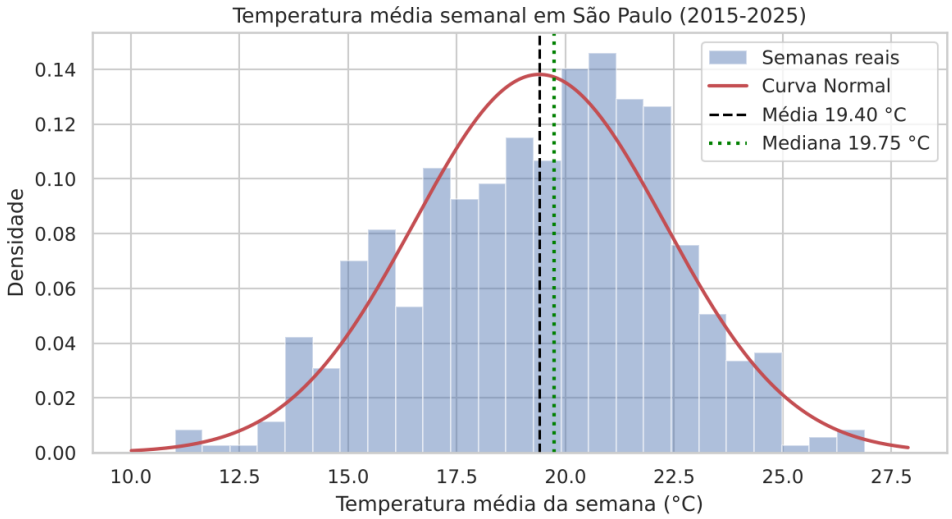


Figura 1 - Temperatura média semanal e a curva Normal

Pergunta	Cálculo	Probabilidade	Classificação
a) X menor que a média (19,40 °C)	z = (19,40 - 19,40) / 2,89 = 0	0,5000 (50,00%)	Evento equiprovável
b) X maior que a mediana (19,75 °C)	z = (19,75 - 19,40) / 2,89 = 0,12	0,4522 (45,22%)	Evento improvável (pouco provável)

Interpretação: na Normal a média divide a curva ao meio, então sortear uma semana mais fria que a média tem exatamente 50% de chance, um evento equiprovável. Já a mediana (19,75 °C) ficou um pouco acima da média, porque existem algumas semanas bem frias que puxam a média para baixo. Por isso a chance de uma semana passar da mediana é de 45,22%, menos da metade: evento pouco provável.

4. Teste de hipótese para a média (item 3)

Variável: temperatura média semanal. Média populacional de referência μ_0 = 19,40 °C e desvio padrão de referência igual ao desvio padrão populacional dos dados, σ = 2,885 °C. Como σ é conhecido, usamos o teste Z: $Z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$. As amostras foram sorteadas da base com semente fixa, para dar para repetir.

	a) Cauda à esquerda	b) Cauda à direita
Hipóteses	H0: μ = 19,40 | H1: μ < 19,40	H0: μ = 19,40 | H1: μ > 19,40
Nível de significância	6%	9%
Tamanho da amostra	20 semanas	25 semanas
Média da amostra	19,397 °C	19,754 °C
Erro padrão (σ/√n)	0,645	0,577
Z calculado	-0,004	0,615
Z crítico	-1,555	1,341
p-valor	0,4985	0,2693
Decisão	Não rejeita H0	Não rejeita H0

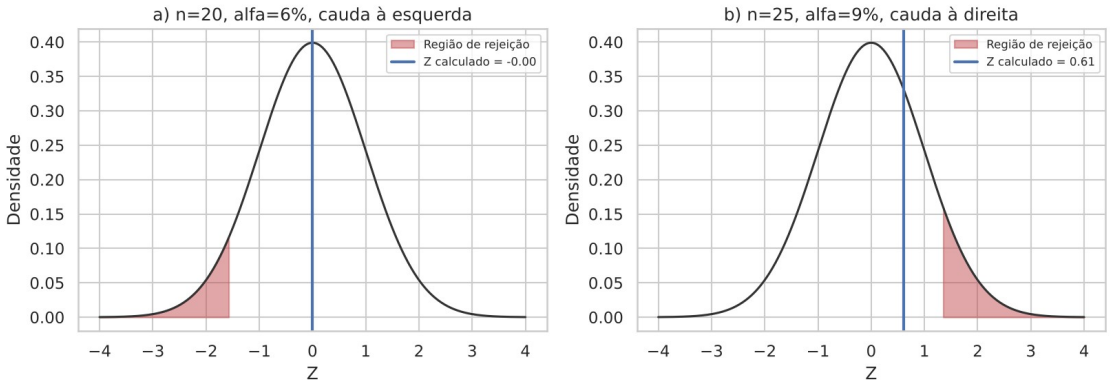


Figura 2 - Regiões de rejeição e Z calculado

Interpretação: (a) a média da amostra de 20 semanas ficou praticamente igual à de referência. O Z calculado (-0,004) está longe da região de rejeição (abaixo de -1,555), então não há evidência de que a média seja menor. (b) A amostra de 25 semanas deu 19,75 °C, um pouco acima, mas o Z (0,615) não chega no crítico de 1,341. A diferença é pequena demais para ser mais que sorte do sorteio. Na prática, amostras de 20 ou 25 semanas representam bem o clima da cidade.

5. Análise bivariada: temperatura e Rt (item 4)

a) Gráfico de dispersão

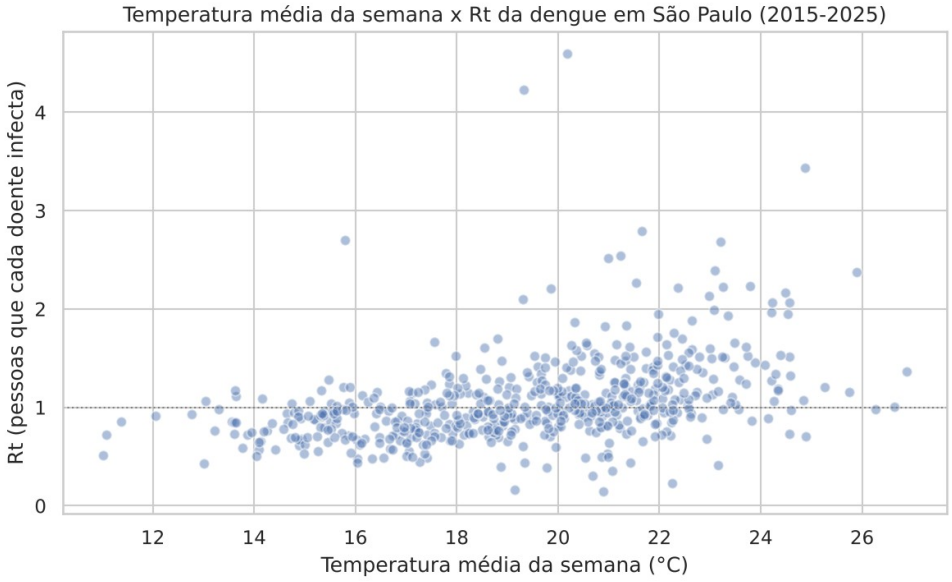


Figura 3 - Dispersão entre a temperatura média da semana e o Rt

Os pontos sobem da esquerda para a direita: semanas mais quentes costumam ter Rt maior. Nas semanas abaixo de 16 °C quase todos os pontos ficam abaixo da linha de Rt = 1. Os pontos isolados lá em cima (Rt acima de 2,5) são semanas de começo de surto.

b) Covariância e correlação de Pearson

Medida	Valor	Interpretação
Covariância	0,5173	Positiva: as duas variáveis crescem juntas

Correlação de Pearson (r)	0,4052	Correlação positiva moderada
p-valor da correlação	$1{,}41 \times 10^{-23}$	A correlação não é por acaso

A covariância mostra a direção (positiva), mas depende das unidades. O r de Pearson tira a unidade e mostra a força: 0,41 é uma relação moderada. A temperatura não decide sozinha, mas pesa.

c) Gráfico de correlação

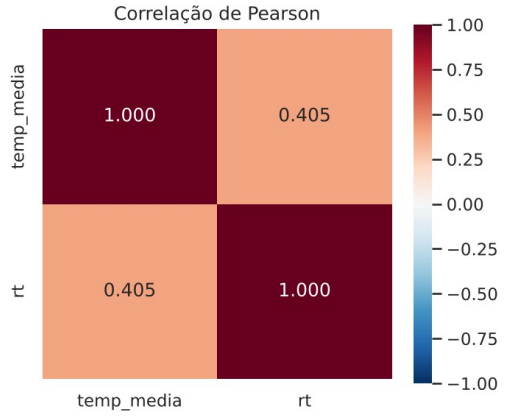


Figura 4 - Correlação de Pearson entre temperatura média e Rt

O mapa mostra r = 0,405 em tom avermelhado: correlação positiva, nem fraca nem forte.

d) Reta e equação da regressão linear simples

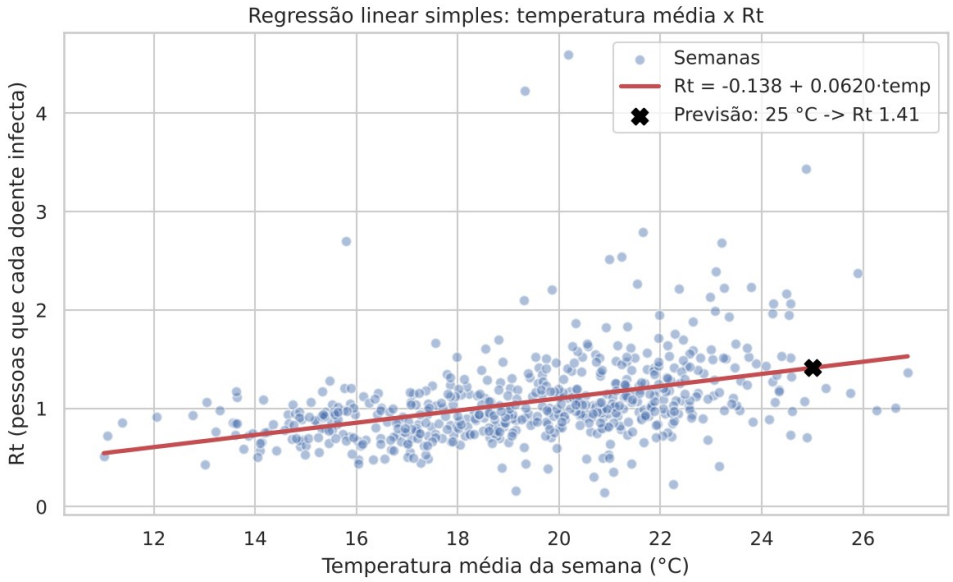


Figura 5 - Reta de regressão no gráfico de dispersão

Equação: Rt = -0,1380 + 0,0620 × temp_media

Cada 1 °C a mais na temperatura média da semana aumenta o Rt em 0,062, em média. Igualando Rt = 1, a temperatura fica em (1 + 0,138) / 0,062 ≈ 18,4 °C: acima disso a reta indica dengue em crescimento.

e) Adequação do modelo: R^2 e teste F

Medida	Valor	Interpretação

R^2	0,1642	A temperatura explica 16,4% da variação do Rt
Estatística F	109,79	Bem maior que o F crítico (≈ 3,86 para 5%)
p-valor do F	$1{,}41 \times 10^{-23}$	Modelo significativo: rejeita H0 de que o coeficiente é zero

O teste F diz que o modelo é útil: a temperatura tem efeito real sobre o Rt. O R^2 de 16,4% mostra que esse efeito é uma parte da história. Para uma doença que depende também de criadouro, imunidade das pessoas e tipo de vírus, isso é um resultado esperado e importante.

f) Previsão

Para uma semana com temperatura média de 25 °C (comum no verão): Rt = -0,1380 + 0,0620 × 25 = 1,41. Ou seja, cada 10 pessoas doentes passariam a dengue para cerca de 14. É uma semana de alerta.

6. Análise multivariada: Rt, temperatura e umidade (item 5)

Variáveis: Rt (resposta), temperatura média, umidade média e umidade máxima (explicativas).

a) Gráfico de dispersão

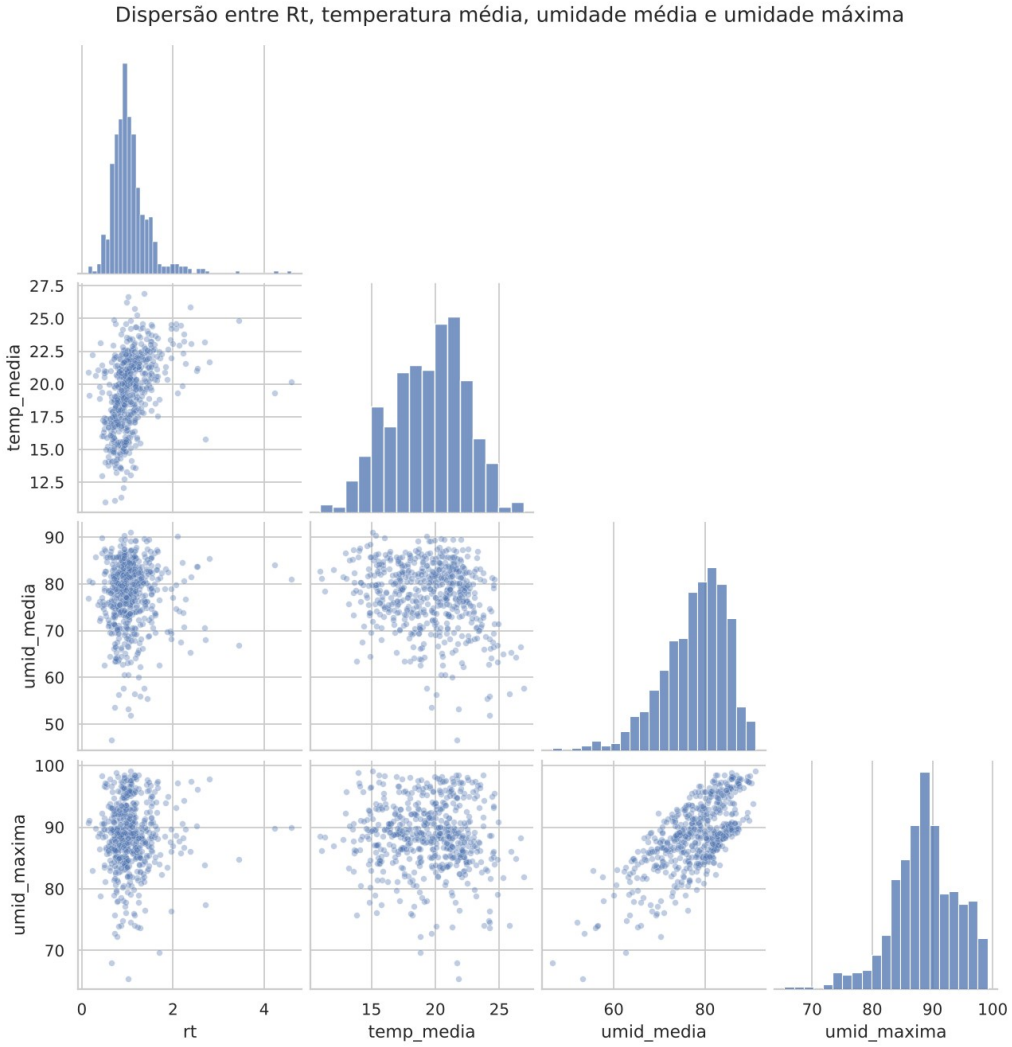


Figura 6 - Dispersão entre as quatro variáveis

A relação mais clara com o Rt é a da temperatura. A umidade média e a umidade máxima andam muito juntas entre si (nuvem de pontos inclinada), e a umidade média cai um pouco nas semanas mais quentes.

b) Matrizes de covariância e de correlação

Covariância	rt	temp_media	umid_media	umid_maxima
rt	0,1954	0,5173	0,0776	0,0709
temp_media	0,5173	8,3403	-4,8418	-1,0561
umid_media	0,0776	-4,8418	49,6285	26,5157
umid_maxima	0,0709	-1,0561	26,5157	29,5850

Correlação	rt	temp_media	umid_media	umid_maxima
rt	1,0000	0,4052	0,0249	0,0295
temp_media	0,4052	1,0000	-0,2380	-0,0672
umid_media	0,0249	-0,2380	1,0000	0,6920
umid_maxima	0,0295	-0,0672	0,6920	1,0000

Principais pontos: a temperatura é a única variável com correlação relevante com o Rt (0,41). A umidade, sozinha, quase não se relaciona com o Rt (0,02 e 0,03). As duas umidades têm correlação forte entre si (0,69), então trazem informação parecida. Temperatura e umidade média têm correlação fraca e negativa (-0,24).

c) Gráfico de correlação

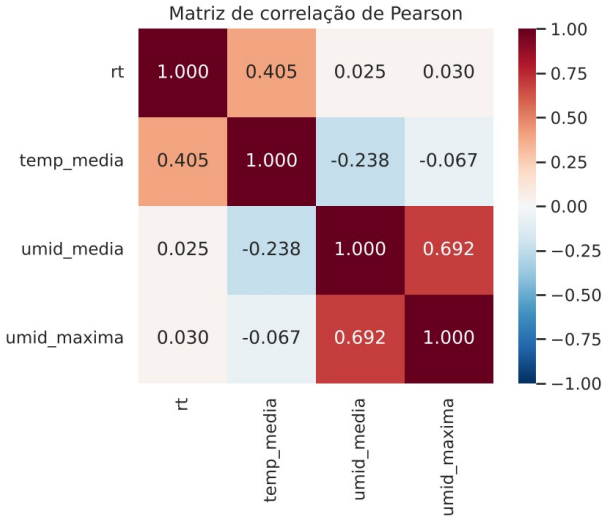


Figura 7 - Matriz de correlação de Pearson

d) Equação da regressão linear múltipla

Equação: Rt = -0,6550 + 0,0676 × temp_media + 0,0107 × umid_media - 0,0048 × umid_maxima

Coeficiente	Valor	p-valor	Leitura
Intercepto	-0,6550	0,034	-
temp_media	0,0676	< 0,001	+1 °C aumenta o Rt em 0,068 (mantendo a umidade)
umid_media	0,0107	0,002	+10 pontos de umidade aumentam o Rt em 0,107
umid_maxima	-0,0048	0,271	Não é significativa (repete a informação da umidade média)

e) Adequação do modelo: R^2 e teste F

Medida	Valor	Interpretação
R^2	0,1816	As três variáveis explicam 18,2% da variação do Rt
R^2 ajustado	0,1771	Quase igual ao R^2: o modelo não tem variável demais
Estatística F	41,19	Bem acima do F crítico (≈ 2,62 para 5%)
p-valor do F	$4{,}75 \times 10^{-24}$	Modelo significativo

Comparando com a regressão simples, o R^2 subiu de 16,4% para 18,2%. Isso mostra que a umidade ajuda um pouco quando já sabemos a temperatura: o calor junto com o ar úmido é a combinação mais favorável ao mosquito. A umidade máxima pode sair do modelo sem perda.

f) Previsão com três variáveis explicativas

Semana com temperatura média de 25 °C, umidade média de 80% e umidade máxima de 95%: Rt = -0,6550 + 0,0676 × 25 + 0,0107 × 80 - 0,0048 × 95 = 1,44. É uma semana com a dengue em crescimento.

7. Regressão logística binária (item 6)

Agora a pergunta é de sim ou não: a dengue está se espalhando nesta semana? Criamos a variável espalhando = 1 quando Rt > 1 (269 das 561 semanas) e espalhando = 0 nos outros casos. As variáveis explicativas são as mesmas: temperatura média, umidade média e umidade máxima. Para medir a qualidade de um jeito honesto, treinamos com 70% das semanas e testamos com os outros 30% (169 semanas), que o modelo não viu.

a) Equação

Equação: P(Rt > 1) = 1 / (1 + e^-(-11,7516 + 0,3831 × temp_media + 0,0487 × umid_media + 0,0051 × umid_maxima))

O coeficiente da temperatura (0,383, p < 0,001) é o mais forte: cada 1 °C a mais multiplica a chance de a dengue estar se espalhando por e^0,383 ≈ 1,47, ou seja, 47% a mais. A umidade média também ajuda (p = 0,035). A umidade máxima não é significativa (p = 0,863).

b) Matriz de confusão e acurácia

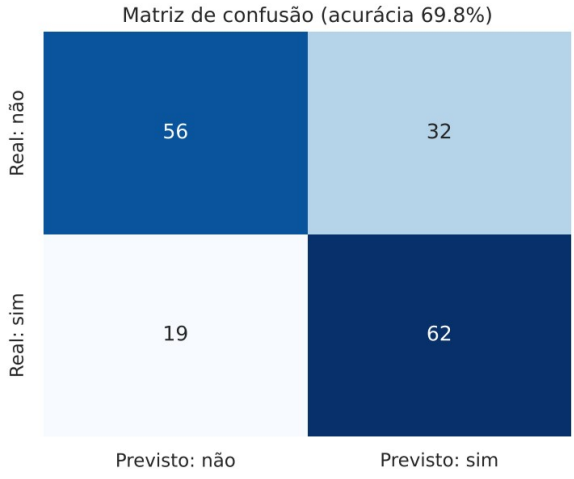


Figura 8 - Matriz de confusão nas 169 semanas de teste

	Previsto: não espalhando	Previsto: espalhando
Real: não espalhando	56 (acertos)	32 (alarme falso)
Real: espalhando	19 (alertas perdidos)	62 (acertos)

Acurácia = (56 + 62) / 169 = 69,8%. Se alguém chutasse sempre a resposta mais comum, acertaria 52,1%. O modelo acerta 17,7 pontos a mais só com o clima. Das 81 semanas em que a dengue estava mesmo se espalhando, o modelo pegou 62 (76,5%). Para prevenção, errar dando alarme falso (32 semanas) é menos grave que perder um alerta: o custo de um alarme falso é a família dar uma volta a mais no quintal.

c) Classificação de semanas novas (duas e três variáveis explicativas)

Semana	temp_media	umid_media	umid_maxima	P(Rt > 1)	Classificação
Verão quente e úmido	25 °C	80%	95%	0,901	Espalhando
Inverno frio	16 °C	70%	85%	0,144	Não espalhando

8. Conclusões e recomendações

- Medir o clima no quintal faz sentido. Todas as análises apontam na mesma direção: semanas mais quentes têm mais transmissão, e a umidade reforça o efeito. Isso confirma os limiares do Alerta Criadouro (25 °C e 70% de umidade) como sinal de risco maior.
- O clima sozinho não basta. Ele explica perto de 18% da variação do Rt. O que falta está em grande parte dentro das casas, nos criadouros. Por isso o aparelho cruza o clima com a água parada no potinho.
- Atenção redobrada acima de 18 °C de média semanal. É nessa faixa que o Rt tende a passar de 1. Recomendamos que os parceiros reforcem as campanhas de vistoria nos quintais quando a previsão do tempo indicar semanas nessa temperatura, principalmente depois de chuva.
- Usar a regressão logística como alerta de cidade. Com 69,8% de acerto e 76,5% das semanas de crescimento detectadas, ela já serve como um aviso semanal simples. O modelo de Machine Learning do projeto vai além, usando mais variáveis.

Limitações da análise

- A temperatura foi tratada como Normal, como o enunciado pede. O histograma mostra que isso é razoável, mas não perfeito.
- O Rt não segue uma Normal (tem algumas semanas muito altas, assimetria 2,61), o que deixa os intervalos da regressão menos precisos.
- As semanas seguidas são parecidas entre si (Durbin-Watson = 0,81 na regressão simples). Uma análise de séries temporais trataria isso melhor, e é o que a rede LSTM do projeto faz.
- Correlação não é causa: o calor favorece o mosquito, mas o estudo mostra associação, não prova sozinho a causa.
- Os dados são da cidade inteira, não de cada bairro ou quintal.

Relação com os ODS

- ODS 3 - Saúde e bem-estar: os resultados ajudam a decidir quando reforçar a prevenção, o que reduz casos e mortes por dengue.

- ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis: a análise apoia o planejamento das vistorias nos bairros pela prefeitura e pelos agentes de saúde.
- ODS 13 - Ação contra a mudança do clima: o estudo mostra, com dados reais, que semanas mais quentes têm mais transmissão, ligando o clima à saúde da cidade.

Arquivos entregues

- base_infodengue_sp.csv: 561 semanas reais do InfoDengue usadas na análise.
- analise_estatistica.py: código em Python que gera todos os números e gráficos deste relatório.
- Relatório em PDF: este documento.

Referências

- InfoDengue (Fiocruz e FGV). Dados semanais de dengue e clima da cidade de São Paulo. https://info.dengue.mat.br
- Ministério da Saúde. SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
- Poder360. 75% dos focos do mosquito da dengue estão dentro das casas, diz governo de SP. Fevereiro de 2026.
- Bibliotecas Python: pandas, NumPy, SciPy, statsmodels, scikit-learn, Matplotlib e seaborn.